

Bir Fonksiyonda İncelenebilecek 100 Analiz Başlığı

Real Analysis, Calculus ve Functional Analysis için sistematik kontrol listesi

Bu belge, tek bir reel değerli fonksiyondan fonksiyon uzayları ve operatörlere kadar uzanan başlıca analiz sorularını konu grupları altında toplar. Bazı maddeler tek bir fonksiyondan çok fonksiyon aileleri, fonksiyon uzayları veya operatörler için anlamlıdır.

I. Temel Özellikler

1. Tanım kümesi (domain): Fonksiyonun hangi girdiler için tanımlı olduğu ve maksimum tanım kümesi.
2. Değer kümesi (codomain): Fonksiyonun hedef uzayı; görüntü kümesinden farklı olabilir.
3. Görüntü kümesi (range/image): Fonksiyonun gerçekten aldığı tüm değerler.
4. Sıfırlar (roots/zeros): $f(x)=0$ denklemini sağlayan noktalar.
5. İşaret analizi: Fonksiyonun pozitif, negatif veya sıfır olduğu bölgeler.
6. Sınırlılık: Üstten, alttan veya iki taraftan sınırlı olup olmadığı.

II. Simetri ve Yapısal Özellikler

7. Çiftlik: $f(-x)=f(x)$ olup olmadığı.
8. Teklik: $f(-x)=-f(x)$ olup olmadığı.
9. Periyodiklik: $f(x+T)=f(x)$ olacak bir $T>0$ bulunup bulunmadığı.
10. Diğer simetriler: Eksen, nokta, öteleme veya dönüşüm simetrileri.

III. Limit Analizi

11. Noktasal limit: Bir a noktasında $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ değerinin varlığı.
12. Sağ ve sol limitler: Tek yönlü limitlerin ayrı ayrı incelenmesi.
13. Sonsuzdaki limitler: $x \rightarrow \infty$ ve $x \rightarrow -\infty$ durumlarındaki davranış.
14. Belirsizlik biçimleri: $0/0$, ∞/∞ , $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞ gibi biçimlerin analizi.

IV. Süreklilik

15. Noktasal süreklilik: $f(a)$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ve eşitlik koşulunun sağlanması.
16. Süreksizlik türü: Giderilebilir, sıçrama, sonsuz veya salınımlı süreksizlik.
17. Düzgün süreklilik (uniform continuity): Tek bir δ değerinin tüm tanım kümesinde çalışıp çalışmadığı.
18. Lipschitz sürekliliği: $|f(x)-f(y)| \leq L|x-y|$ koşulunun sağlanması.
19. Hölder sürekliliği: $|f(x)-f(y)| \leq C|x-y|^\alpha$ koşulunun sağlanması.
20. Mutlak süreklilik: Küçük toplam aralık uzunluklarının küçük toplam fonksiyon değişimi üretmesi.

V. Türevlenebilirlik

21. Birinci türevin varlığı: Fonksiyonun hangi noktalarda türevlenebilir olduğu.
22. Sağ ve sol türevler: Tek yönlü türevlerin varlığı ve eşitliği.
23. Yüksek mertebeden türevler: f'' , f''' , ... türevlerinin varlığı.
24. Sonsuz kez türevlenebilirlik: Fonksiyonun C^∞ sınıfında olup olmadığı.
25. Analitiklik: Fonksiyonun yerel Taylor serisine eşit olup olmadığı.

VI. Türev Tabanlı Şekil Analizi

26. Artanlık: $f'(x)>0$ olduğu aralıklar.
27. Azalanlık: $f'(x)<0$ olduğu aralıklar.
28. Kritik noktalar: $f'(x)=0$ olan veya türevin tanımsız olduğu aday noktalar.

- 29. Yerel maksimumlar: Yakın çevresine göre en büyük değerler.
- 30. Yerel minimumlar: Yakın çevresine göre en küçük değerler.
- 31. Mutlak maksimum: Tüm tanım kümesindeki en büyük değer.
- 32. Mutlak minimum: Tüm tanım kümesindeki en küçük değer.
- 33. Eğrilik: Grafiğin yerel bükülme miktarı; türevlerle hesaplanabilir.
- 34. Konvekslik ve konkavlık: f'' işaretine veya giriş koşullarına göre iç/dış bükeylik.
- 35. Dönüm noktaları: Konvekslik/konkavlık yönünün değiştiği noktalar.

VII. Asimptotik Davranış

- 36. Düşey asimptotlar: Belirli x değerlerine yaklaşırken $|f(x)| \rightarrow \infty$ olması.
- 37. Yatay asimptotlar: $x \rightarrow \pm \infty$ iken $f(x) \rightarrow L$ olması.
- 38. Eğik asimptotlar: $f(x) - (ax+b) \rightarrow 0$ olacak bir doğrunun bulunması.
- 39. Genel asimptotik eşdeğerlik: $f(x) \sim g(x)$, $O(g)$, $o(g)$ gibi büyüme karşılaştırmaları.

VIII. İntegral Özellikleri

- 40. Riemann integrallenebilirliği: Sınırlı aralıklarda Riemann integralinin varlığı.
- 41. Lebesgue integrallenebilirliği: Ölçülebilirlik ve $|f|$ integralinin sonlu olması.
- 42. Belirsiz integral: Bir ilkel fonksiyon ailesinin bulunması.
- 43. Belirli integral: Bir aralık üzerindeki toplam etkisinin hesaplanması.
- 44. Ortalama değer: Bir aralıkta integral ortalamasının belirlenmesi.
- 45. Alan hesabı: Grafik ile eksen veya iki eğri arasındaki alan.
- 46. Yay uzunluğu: Grafiğin bir aralık üzerindeki uzunluğu.
- 47. Yüzey alanı: Dönel yüzey veya parametrik yüzey alanı.
- 48. Hacim: Kesit, disk, halka veya kabuk yöntemleriyle hacim.

IX. Seri ve Dönüşümler

- 49. Taylor serisi: Bir nokta çevresinde türevlerden oluşturulan kuvvet serisi.
- 50. Maclaurin serisi: Merkezi sıfır olan Taylor serisi.
- 51. Laurent serisi: Negatif kuvvetleri de içeren karmaşık seri açılımı.
- 52. Fourier serisi: Periyodik fonksiyonun sinüs-kosinüs bileşenlerine ayrılması.
- 53. Fourier dönüşümü: Fonksiyonun frekans uzayındaki temsili.
- 54. Laplace dönüşümü: Fonksiyonun üstel çekirdek ile dönüştürülmesi.
- 55. Z-dönüşümü: Ayrık dizilerin karmaşık değişkenli dönüşümü.

X. Fonksiyon Dizilerinde Yakınsama

- 56. Noktasal yakınsama: Her sabit x için $f_n(x) \rightarrow f(x)$ olması.
- 57. Düzgün yakınsama: $\sup_x |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$ olması.
- 58. L_p yakınsaması: $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$ olması.
- 59. Zayıf yakınsama: Fonksiyoneller altında yakınsama.
- 60. Güçlü yakınsama: Norm altında yakınsama.

XI. Fonksiyon Uzayları

- 61. Norm: Fonksiyonun büyüklüğünü ölçen $\|f\|$ yapısı.
- 62. İç çarpım: Açık ve diklik tanımlayan $\langle f, g \rangle$ yapısı.
- 63. Metrik: Fonksiyonlar arasındaki uzaklığı ölçen $d(f, g)$.
- 64. Banach uzayı olma: Normlu uzayın tam olup olmadığı.
- 65. Hilbert uzayı olma: İç çarpımdan gelen norm altında tamlık.
- 66. Tamlık (completeness): Her Cauchy dizisinin uzay içinde yakınsaması.
- 67. Kompaktlık: Her dizinin yakınsak bir alt diziye sahip olması türü özellikler.
- 68. Ayrılabilirlik (separability): Sayılabilir yoğun bir alt kümenin bulunması.
- 69. Refleksiflik: Uzayın çift dualiye doğal özdeşliğinin incelenmesi.

XII. Operatör Analizi

- 70. Lineerlik: $T(af+bg)=aT(f)+bT(g)$ koşulu.
- 71. Sürekli operatör: Girdi yakınsaması altında çıktı yakınsamasının korunması.
- 72. Sınırlı operatör: $\|Tf\| \leq C\|f\|$ koşulunun sağlanması.
- 73. Kompakt operatör: Sınırlı kümeleri göreceli kompakt kümelere göndermesi.
- 74. Öz-eşlenik operatör: $T=T^*$ koşulunun sağlanması.
- 75. Normal operatör: $TT^*=T^*T$ koşulunun sağlanması.
- 76. Spektrum: $T-\lambda I$ operatörünün terslenebilir olmadığı λ değerleri.
- 77. Özdeğerler: $Tf=\lambda f$ olacak λ değerleri.
- 78. Özfonksiyonlar: $Tf=\lambda f$ eşitliğini sağlayan sıfırdan farklı fonksiyonlar.

XIII. Diferansiyel Denklem Açısından

- 79. Çözüm olma: Fonksiyonun verilen diferansiyel denklemi sağlayıp sağlamadığı.
- 80. Kararlılık: Küçük başlangıç değişimlerinin çözümü ne kadar etkilediği.
- 81. Lyapunov kararlılığı: Bir denge noktasının Lyapunov anlamında kararlı olup olmadığı.
- 82. Periyodik çözüm: Belirli bir periyotla tekrarlanan çözüm bulunması.
- 83. Kaotik davranış: Başlangıç koşullarına hassas bağımlılık ve düzensiz dinamikler.

XIV. Topolojik Özellikler

- 84. Açık görüntü / açık dönüşüm: Açık kümeleri açık kümelere gönderip göndermediği.
- 85. Kapalı grafik / kapalı dönüşüm: Grafiğinin kapalı olması veya kapalı kümeleri koruması.
- 86. Yoğunluk: Bir fonksiyon ailesinin bir uzayda yoğun olup olmadığı.
- 87. Bağlantılılık: Görüntü veya ilgili kümelerin bağlantılı olup olmadığı.
- 88. Kompakt görüntü: Kompakt kümelerin görüntülerinin kompakt kalması.
- 89. Kapanış (closure): İlgili kümenin tüm limit noktalarıyla birlikte kapanışı.
- 90. İç kısım (interior): İlgili kümenin içerdiği en büyük açık alt küme.
- 91. Sınır (boundary): İç ve dış bölgelerin temas ettiği sınır kümesi.

XV. Ölçü Teorisi

- 92. Ölçülebilirlik: Ön görüntülerin ölçülebilir kümeler oluşturmaları.
- 93. Hemen hemen her yerde özellikler: Bir özelliğin ölçüsü sıfır olan bir küme dışında sağlanması.
- 94. Sıfır ölçülü kümeler: Fonksiyon davranışını etkilemeyen null setlerin analizi.
- 95. Esas supremum: Ölçüsü sıfır olan istisnalar göz ardı edilerek üst sınır.

XVI. Optimizasyon ve Konveks Analiz

- 96. Konvekslik: $f(tx+(1-t)y) \leq tf(x)+(1-t)f(y)$ koşulu.
- 97. Güçlü konvekslik: Konveksliğe pozitif kuadratik alt sınır eklenmesi.
- 98. Yarı-konvekslik (quasi-convexity): Alt seviye kümelerinin konveks olması.
- 99. Koersivlik (coercivity): $\|x\| \rightarrow \infty$ iken $f(x) \rightarrow \infty$ olması.
- 100. Eyer noktaları: Bazı yönlerde minimum, bazı yönlerde maksimum davranışı.